

Topik: Pengolahan Data Menggunakan Pandas dan Visualisasi Data

PERSIAPAN PRAKTIKUM

Instalasi Python

Mahasiswa dapat menggunakan:

- Python + Jupyter Notebook
- VS Code
- Google Colab

Instalasi Library

Jalankan perintah berikut pada terminal atau command prompt:

```
pip install pandas matplotlib
```

Jika menggunakan Google Colab:

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

MEMBUAT DAN MENYEDIAKAN DATA

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Membuat data sederhana menggunakan Python.
- Menyimpan data ke dalam DataFrame.
- Membaca dan menampilkan data.

A. PENGENALAN DATA

Data merupakan kumpulan informasi yang dapat diolah menjadi informasi yang berguna.

Contoh data industri:

Nama Produk Produksi Penjualan

Produk A	100	90
Produk B	120	110
Produk C	80	70

B. MEMBUAT DATA SEDERHANA

Contoh Program

```
# Membuat data sederhana
nama_produk = ['Produk A', 'Produk B', 'Produk C']
produksi = [100, 120, 80]
penjualan = [90, 110, 70]
```

```
print(nama_produk)
print(produksi)
print(penjualan)
```

Penjelasan

- List digunakan untuk menyimpan banyak data.
- Setiap data memiliki posisi atau indeks.
- Data dapat diolah menggunakan Python.

C. MEMBUAT DATAFRAME DENGAN PANDAS

Pengertian DataFrame

DataFrame adalah struktur data berbentuk tabel yang memiliki:

- Baris
- Kolom
- Nilai data

Mirip seperti tabel Excel.

Contoh Program

```
import pandas as pd

# Membuat dictionary data
industri = {
    'Produk': ['Produk A', 'Produk B', 'Produk C'],
    'Produksi': [100, 120, 80],
    'Penjualan': [90, 110, 70]
}

# Membuat DataFrame
df = pd.DataFrame(industri)

# Menampilkan data
print(df)
```

D. MENAMPILKAN INFORMASI DATA

Contoh Program

```
# Menampilkan 5 data pertama
print(df.head())

# Menampilkan informasi data
print(df.info())

# Menampilkan statistik sederhana
print(df.describe())
```

Penjelasan

- `head()` digunakan untuk melihat data awal.
- `info()` digunakan untuk melihat tipe data.
- `describe()` digunakan untuk melihat statistik data.

LATIHAN PRAKTIKUM 1

Soal

Buatlah DataFrame dengan data berikut:

Nama Umur Kota

Andi 20 Bandung

Budi 21 Jakarta

Citra 19 Surabaya

Kemudian:

1. Tampilkan seluruh data.
2. Tampilkan informasi data.
3. Tampilkan statistik data.

FILTERING DATA MENGGUNAKAN PANDAS

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Memilih data tertentu.
- Melakukan filtering berdasarkan kondisi.
- Mengambil data sesuai kebutuhan.

A. MEMILIH KOLOM DATA

Contoh Program

```
import pandas as pd

# Membuat data
industri = {
    'Produk': ['Produk A', 'Produk B', 'Produk C'],
    'Produksi': [100, 120, 80],
    'Penjualan': [90, 110, 70]
}

df = pd.DataFrame(industri)

# Memilih kolom Produk
print(df['Produk'])
```

B. FILTERING BERDASARKAN KONDISI

Contoh Program

```
# Menampilkan produk dengan produksi lebih dari 90
hasil = df[df['Produksi'] > 90]

print(hasil)
```

Penjelasan

- `df['Produksi'] > 90` merupakan kondisi.
- Data yang memenuhi kondisi akan ditampilkan.

C. FILTERING LEBIH DARI SATU KONDISI

Contoh Program

```
hasil = df[(df['Produksi'] > 90) & (df['Penjualan'] > 100)]

print(hasil)
```

Operator yang Digunakan

Operator	Fungsi
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
==	Sama dengan
!=	Tidak sama
&	Dan

LATIHAN PRAKTIKUM 2

Soal

Gunakan data berikut:

	Produk	Stok	Harga
--	--------	------	-------

Laptop	10	7000000
Mouse	50	100000

Produk Stok Harga

Keyboard 30 250000

Monitor 15 2000000

Kerjakan:

1. Tampilkan produk dengan stok lebih dari 20.
2. Tampilkan produk dengan harga lebih dari 500000.
3. Tampilkan produk dengan stok lebih dari 10 dan harga lebih dari 200000.

CLEANING DATA

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Memahami data kotor.
- Membersihkan data kosong.
- Menghapus data duplikat.
- Mengubah tipe data.

A. PENGERTIAN CLEANING DATA

Cleaning data adalah proses membersihkan data agar:

- Tidak kosong
- Tidak duplikat
- Konsisten
- Siap dianalisis

B. CONTOH DATA KOTOR

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    'Nama': ['Andi', 'Budi', None, 'Citra', 'Andi'],  
    'Nilai': [80, 90, 75, None, 80]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print(df)
```

C. MENGECEK DATA KOSONG

Contoh Program

```
print(df.isnull())
```

Menghitung Jumlah Data Kosong

```
print(df.isnull().sum())
```

D. MENGHAPUS DATA KOSONG

Contoh Program

```
# Menghapus data kosong  
df_bersih = df.dropna()
```

```
print(df_bersih)
```

E. MENGISI DATA KOSONG

Contoh Program

```
# Mengisi data kosong
df['Nilai'] = df['Nilai'].fillna(0)

print(df)
```

F. MENGHAPUS DATA DUPLIKAT

Contoh Program

```
# Menghapus data duplikat
df = df.drop_duplicates()

print(df)
```

PRAKTIKUM CLEANING DATA INDUSTRI

Studi Kasus

Sebuah perusahaan memiliki data penjualan berikut:

```
import pandas as pd
```

```
penjualan = {
    'Produk': ['Laptop', 'Mouse', 'Keyboard', 'Mouse', None],
    'Jumlah': [10, 50, None, 50, 20],
    'Harga': [7000000, 100000, 250000, 100000, None]
}
```

```
df = pd.DataFrame(penjualan)
```

```
print(df)
```

Tugas Praktikum

1. Cek data kosong.
2. Hapus data kosong.
3. Hapus data duplikat.
4. Tampilkan data yang sudah bersih.

Contoh Penyelesaian

```
# Mengecek data kosong
print(df.isnull().sum())

# Menghapus data kosong
df = df.dropna()

# Menghapus data duplikat
df = df.drop_duplicates()

# Menampilkan data bersih
print(df)
```

VISUALISASI DATA

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Membuat grafik batang.
- Membuat line chart.
- Membuat pie chart.

- Menampilkan visualisasi data.

A. PENGENALAN VISUALISASI DATA

Visualisasi data digunakan untuk:

- Mempermudah analisis.
- Menampilkan informasi.
- Membantu pengambilan keputusan.

Library yang digunakan:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

B. GRAFIK BATANG (BAR CHART)

Contoh Program

```
import matplotlib.pyplot as plt

produk = ['Laptop', 'Mouse', 'Keyboard']
penjualan = [10, 50, 30]

plt.bar(produk, penjualan)
plt.title('Grafik Penjualan Produk')
plt.xlabel('Produk')
plt.ylabel('Jumlah Penjualan')

plt.show()
```

Penjelasan

- `bar()` digunakan untuk membuat grafik batang.
- `title()` digunakan untuk judul.
- `xlabel()` dan `ylabel()` untuk nama sumbu.

C. LINE CHART

Contoh Program

```
bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr']
penjualan = [100, 120, 90, 150]

plt.plot(bulan, penjualan)
plt.title('Grafik Penjualan Bulanan')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Penjualan')

plt.show()
```

D. PIE CHART

Contoh Program

```
produk = ['Laptop', 'Mouse', 'Keyboard']
jumlah = [40, 35, 25]

plt.pie(jumlah, labels=produk, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Persentase Penjualan Produk')

plt.show()
```

PRAKTIKUM DASHBOARD SEDERHANA

Studi Kasus

Sebuah toko ingin melihat:

- Penjualan produk
- Persentase produk terjual
- Tren penjualan

DATA PENJUALAN

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Membuat data
penjualan = {
    'Bulan': ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr'],
    'Laptop': [10, 15, 12, 20],
    'Mouse': [30, 35, 40, 45],
    'Keyboard': [20, 18, 25, 30]
}

df = pd.DataFrame(penjualan)

print(df)
```

MEMBUAT GRAFIK PENJUALAN LAPTOP

```
plt.plot(df['Bulan'], df['Laptop'])
plt.title('Penjualan Laptop')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Jumlah')

plt.show()
```

MEMBUAT GRAFIK BATANG PENJUALAN MOUSE

```
plt.bar(df['Bulan'], df['Mouse'])
plt.title('Penjualan Mouse')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Jumlah')

plt.show()
```

MEMBUAT PIE CHART PENJUALAN KEYBOARD

```
jumlah = [20, 18, 25, 30]
label = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr']

plt.pie(jumlah, labels=label, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Persentase Penjualan Keyboard')

plt.show()
```

LATIHAN PRAKTIKUM 4

Soal

Buat dashboard sederhana menggunakan data penjualan berikut:

Bulan Penjualan

Januari 100
Februari 120
Maret 150
April 130

Kerjakan:

1. Buat grafik batang.
2. Buat line chart.
3. Buat pie chart.

TUGAS AKHIR PRAKTIKUM

Studi Kasus Industri

Sebuah perusahaan memiliki data produksi:

Produk Produksi Penjualan Stok

Laptop	100	90	10
Mouse	200	180	20
Keyboard	150	140	10
Monitor	120	100	20

Tugas Mahasiswa

1. Buat DataFrame.
2. Tampilkan statistik data.
3. Lakukan filtering produk dengan penjualan > 100.
4. Tambahkan data kosong dan lakukan cleaning data.
5. Buat:
 - o Grafik batang
 - o Line chart
 - o Pie chart
6. Simpulkan hasil analisis data.

REFERENSI

1. Wes McKinney. Python for Data Analysis.
2. Dokumentasi Pandas: <https://pandas.pydata.org/>
3. Dokumentasi Matplotlib: <https://matplotlib.org/>
4. Dokumentasi Python: <https://docs.python.org/>